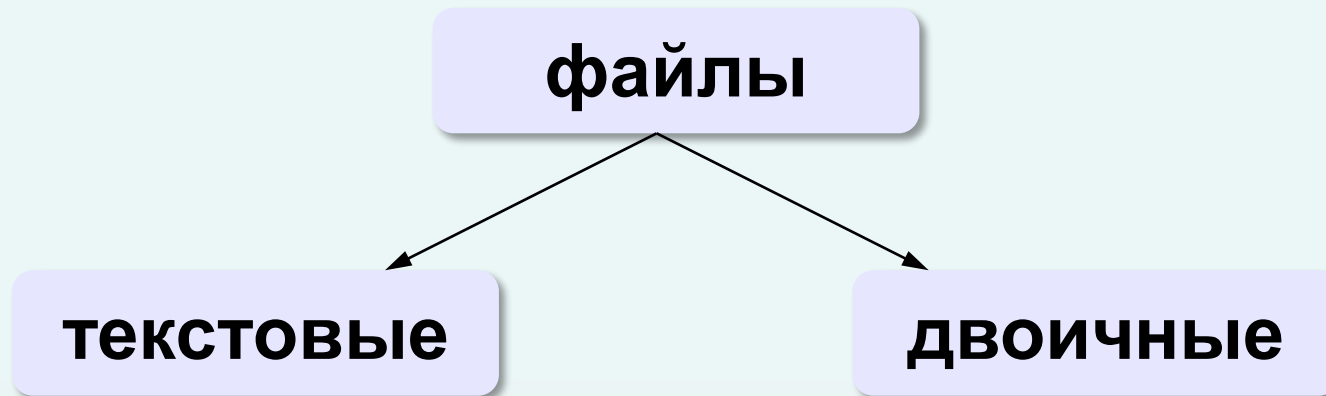


Тема 2.7

Файлы. Форматы

Как работать с файлами?



«*plain text*»:

- текст, разбитый на строки;
- из специальных символов только символы перехода на новую строку

- любые символы
- рисунки, звуки, видео, ...

Принцип сэндвича



файловые переменные-
указатели

по умолчанию – на
чтение (режим **"r"**)

```
Fin = open ( "input.txt" )  
Fout = open ( "output.txt", "w" )  
    # здесь работаем с файлами  
Fin.close()  
Fout.close()
```

"r" – чтение
"w" – запись
"a" – добавление

Ввод данных

```
Fin = open( "input.txt" )
```

Чтение строки:

```
s = Fin.readline()      # "1 2"
```

Чтение строки и разбивка по пробелам:

```
s = Fin.readline().split()      # ["1", "2"]
```

Чтение целых чисел:

```
s = Fin.readline().split()      # ["1", "2"]  
a, b = int(s[0]), int(s[1])
```

или так:

```
a, b = [int(x) for x in s]
```

или так:

```
a, b = map(int, s)
```

Вывод данных в файл

```
a = 1
b = 2
Fout = open( "output.txt", "w" )
Fout.write( "{:d} + {:d} = {:d}\n".format(
            a, b, a+b) )
Fout.close()
```



Все данные преобразовать в строку!

Чтение неизвестного количества данных

Задача. В файле записано в столбик неизвестное количество чисел. Найти их сумму.

пока не конец файла

прочитать число из файла

добавить его к сумме

```
Fin = open ( "input.txt" )  
sum = 0  
while True:  
    s = Fin.readline()  
    if not s: break  
    sum += int(s)  
Fin.close()
```

если конец файла,
вернёт пустую строку

Чтение неизвестного количества данных

Задача. В файле записано в столбик неизвестное количество чисел. Найти их сумму.

```
sum = 0
Fin = open ( "input.txt" )
lst = Fin.readlines()
for s in lst:
    sum += int(s)
Fin.close()
```

прочитать все строки в список строк

Чтение неизвестного количества данных

Задача. В файле записано в столбик неизвестное количество чисел. Найти их сумму.

```
sum = 0
with open ( "input.txt" ) as Fin:
    for s in Fin:
        sum += int(s)
```

или так:

```
sum = 0
for s in open ( "input.txt" ) :
    sum += int(s)
```



Не нужно закрывать файл!

Задачи

- «А»: Напишите программу, которая находит среднее арифметическое всех чисел, записанных в файле в столбик, и выводит результат в другой файл.
- «В»: Напишите программу, которая находит минимальное и максимальное среди чётных положительных чисел, записанных в файле, и выводит результат в другой файл. Учтите, что таких чисел может вообще не быть.
- «С»: В файле в столбик записаны целые числа, сколько их — неизвестно. Напишите программу, которая определяет длину самой длинной цепочки идущих подряд одинаковых чисел и выводит результат в другой файл.

Обработка массивов

Задача. В файле записаны в столбик целые числа. Вывести в другой текстовый файл те же числа, отсортированные в порядке возрастания.



В чем отличие от предыдущей задачи?



Для сортировки нужно удерживать все элементы в памяти одновременно.

Обработка массивов

Ввод массива:

```
A = []  
while True:  
    s = Fin.readline()  
    if not s: break  
    A.append( int(s) )
```

Ввод в стиле Python:

```
s = Fin.read().split()  
A = list( map(int, s) )
```

Сортировка:

```
A.sort()
```

Обработка массивов

Вывод результата:

```
Fout = open ( "output.txt", "w" )  
Fout.write ( str(A) )  
Fout.close()
```

[1, 2, 3]

или так:

```
for x in A:  
    Fout.write ( str(x)+"\n" )
```

1
2
3

или так:

```
for x in A:  
    Fout.write ( "{:4d}".format(x) )
```

1 2 3

Задачи

- «А»: В файле в столбик записаны числа. Отсортировать их по возрастанию последней цифры и записать в другой файл.
- «В»: В файле в столбик записаны числа. Отсортировать их по возрастанию суммы цифр и записать в другой файл. Используйте функцию, которая вычисляет сумму цифр числа.
- «С»: В двух файлах записаны отсортированные по возрастанию массивы неизвестной длины. Объединить их и записать результат в третий файл. Полученный массив также должен быть отсортирован по возрастанию.

Обработка строк

Задача. В файле записано данные о собаках: в каждой строке кличка собаки, ее возраст и порода:

Мухтар 4 немецкая овчарка

Вывести в другой файл сведения о собаках, которым меньше 5 лет.

пока не **конец файла** Fin

прочитать строку из файла Fin

разобрать строку – выделить возраст

если возраст < 5 то

записать строку в файл Fout

Чтение данных из файла

Чтение одной строки:

```
s = Fin.readline()
```

Разбивка по пробелам:

```
data = s.split()
```

Выделение возраста:

```
sAge = data[1]  
age = int ( sAge )
```

Кратко всё вместе:

```
s = Fin.readline()  
age = int ( s.split()[1] )
```

Обработка строк

Полная программа:

```
Fin = open ( "input.txt" )
Fout = open ( "output.txt", "w" )
while True:
    s = Fin.readline()
    if not s: break
    age = int ( s.split()[1] )
    if age < 5:
        Fout.write ( s )
Fin.close()
Fout.close()
```


Обработка строк

или так:

```
lst = Fin.readlines()
for s in lst:
    age = int ( s.split()[1] )
    if age < 5:
        Fout.write ( s )
```

или так:

```
for s in open ( "input.txt" ) :
    age = int ( s.split()[1] )
    if age < 5:
        Fout.write ( s )
```

Задачи

«А»: В файле записаны данные о результатах сдачи экзамена. Каждая строка содержит фамилию, имя и количество баллов, разделенные пробелами:

<Фамилия> <Имя> <Количество баллов>

Вывести в другой файл фамилии и имена тех учеников, которые получили больше 80 баллов.

«В»: В предыдущей задаче добавить к полученному списку нумерацию, сократить имя до одной буквы и поставить перед фамилией:

П. Иванов

И. Петров

...

Задачи

«С»: В файле записаны данные о результатах сдачи экзамена. Каждая строка содержит фамилию, имя и количество баллов, разделенные пробелами:

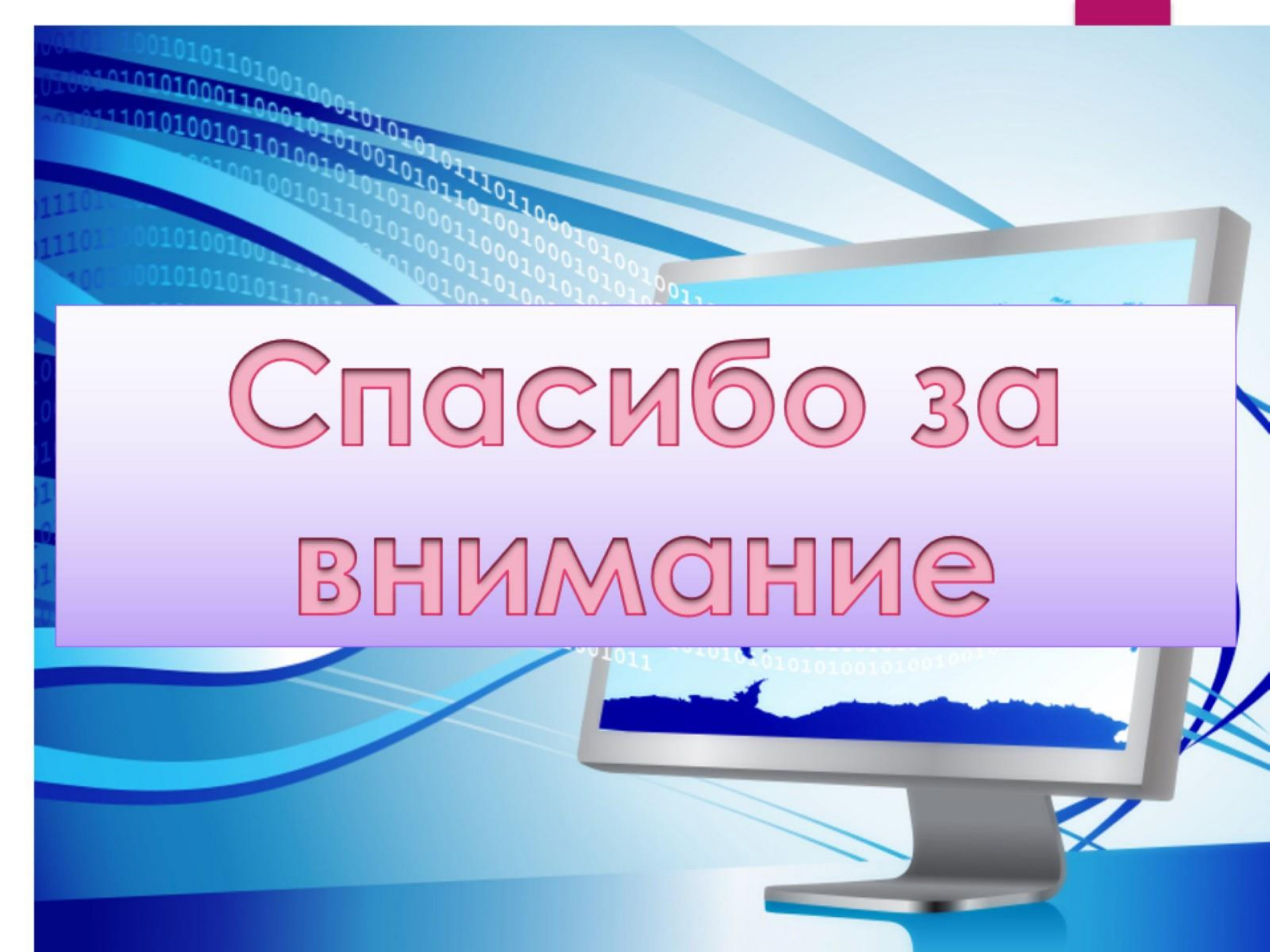
<Фамилия> <Имя> <Количество баллов>

Вывести в другой файл данные учеников, которые получили больше 80 баллов. Список должен быть отсортирован по убыванию балла. Формат выходных данных:

П. Иванов 98

И. Петров 96

...

The background features a blue gradient with stylized, flowing lines. Binary code (0s and 1s) is scattered across the scene, appearing to flow from the top left towards the right. Two computer monitors are visible: one in the upper right and another in the lower right. The lower monitor displays a dark, silhouetted landscape against a lighter blue sky. A large, semi-transparent rectangular box with a light purple-to-white gradient is centered over the image, containing the text.

Спасибо за
внимание